Гаусова елиминация

проф. Иван Ланджев

Гаусова елиминация

Алгебричният метод, описан в предния раздел може да бъде обобщен както следва. При зададена система линейни уравнения използваме редица от елементарни операции по редове за да преобразуваме резширената матрица в някакъв "хубав" вид (което означава, че съответните уравнения се решават "лесно"). В примерите от предната лекция това беше матрица от вида

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \end{array}\right).$$

Следващата дефиниция описва "хубавите" матрици, които целим да получим в този процес.

Дефиниция. Казваме, че една матрица е в горно-триъгълна форма, ако за нея са изпълнени следните условия:

(1) Всички нулеви редове са последните редове на матрицата.

(2) Първият ненулев елемент отляво надясно във всеки ред е единица. Този елемент се нарича водещ (водеща единица) на този ред.

(3) Всяка водеща единица в даден ред се намира вдясно от водещите единици на по-горните редове.

Матриците в горно-триъгълна форма имат следния стъпаловиден вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Водещите единици се разполагат от горния ляв ъгъл надолу и надясно. Елелементите нагоре и надясно от водещите единици са произволни, а всички елементи под водещите единици са нули.

Дефиниция. Казваме, че една горно-триъгълна матрица е в редуцирана горно-триъгълна форма, ако заедно с (1–3) тя изпълнява и условието:

Всяка водеща единица е единственият ненулев елемент в стълба, в който се намира.

Следователно една горно-триъгълна матрица е редуцирана, ако всички елементи над всяка водеща единица са нули. Ясно е, че всяка горно-триъгълна матрица може да бъде преобразувана в редуциран вид с няколко допълнителни елементарни операции по редове.

Следните матрици са в горно-триъгълна форма:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матриците, представени по-долу са в редуцирана горно-триъгълна форма:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & * & 0 \\ 0 & 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Важността на горно-триъгълната форма на една матрица става видна от следната теорема:

Thm. Всяка матрица може да бъде преобразувана в матрица в (редуцирана) горно-триъгълна форма чрез редица от елементарни операции по редове.

По-долу ще представим алгоритъм, известен като Гаусова елиминация, за получаване на горно-триъгълна матрица.

Задачата за намиране на всички решения на система линейни уравнения до привеждане на матрица в (редуцирана) горно-триъгълна форма. Ще илюстрираме това със следващия пример.

Пример. Във всеки от следващите случаи разширената матрица на система линейни уравнения е приведена редуцирана горно-триъгълна форма чрез елементарни операции по редове. Да се намерят решенията на всяка от системите.

$$\text{(a)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right), \quad \text{(b)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right),$$

$$\text{(c)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

В случай (a) съответната система от уравнения е

$$\begin{aligned} x_1 \qquad\quad &= -1 \\ x_2 \qquad &= 0 \\ x_3 \quad &= 2 \end{aligned}$$

и решението е очевидно.

В случай (b) последното уравнение на системата е

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 1.$$

Очевидно е, че не съществуват стойности на $x_1, \ldots, x_5$, които да удовлетворяват уравнението и така то няма решение.

В случай (c) съответната система е

$$\begin{array}{rcrcrcr} x_1 & + & 5x_2 & & & = & 3 \\ & & & x_3 & & = & -5 \\ & & & & x_4 & = & 6 \\ & & & & 0 & = & 0 \end{array}$$

Решаваме тези уравнения по отношение на променливите x_1, x_3, x_4 (съответстващи на водещите единици), които изразяваме чрез другите две неизвестни.

$$\begin{array}{rcrcrcr} x_1 & = & 3 & - & 5x_2 & + & 2x_5 \\ x_3 & = & -5 & - & 4x_5 & & \\ x_4 & = & 6 & - & 2x_5 & & \end{array}$$

Сега на x_2 и x_5 приписваме произволни стойности, да речем $x_2 = s$ и $x_5 = t$, където s и t са параметри. Това дава решение

$$x_1 = 3 - 5s + 2t,\ x_2 = s,\ x_3 = -5 - 4t,\ x_4 = 6 - 2t,\ x_5 = t$$

в параметрична форма.

В общия случай неизвестните, несъответстващи на водещи единици стават параметри в окончателното решение, а неизвестните, съответстващи на водещи единици, се изразяват чрез тези параметри.

Гаусова елиминация

Сега ще представим процедура, която привежда произволна матрица в горно-триъгълна форма.

Стъпка 1. Ако матрицата се състои само от нули, то STOP. Матрицата е вече в горно-триъгълна форма.

Стъпка 2. В противен случай намираме първият стълб отляво, съдържащ ненулев елемент, да го наречем a. Преместваме, реда съдържащ a на първо място.

Стъпка 3. Умножаваме този ред по $\frac{1}{a}$ за да получим водеща единица.

Стъпка 4. Изваждайки кратни на първия ред от всички останали редове, обръщаме в нула всички елементи под водещата единица.

С това завършваме работата върху първия ред. Всички операции по-нататък се извършват върху останалите редове.

Стъпка 5. Повтаряме стъпки 1–4 върху матрицата, образувана от останалите редове.

Процесът приключва, ако или нямаме редове след стъпка 5, или всички останали редове съдържат само нули.

Ще отбележим, че алгоритъмът на Гаус е рекурсивен. След получаване на първата водеща единица процесът се повтаря върху останалите редове на матрицата.

Пример. Ще преобразуваме с помощта на алгоритъма на Гаус следната матрица. Целта е да я приведем в горно-триъгълна форма.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & -2 & -6 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}.$$

Ще следваме стъпките на описания по-горе алгоритъм.

Стъпка 1. Матрицата има ненулеви елементи, затова преминаваме към стъпка 2.

Стъпка 2. Първият ненулев стълб е стълб 2. Избираме $a = -2$ в ред

2. Сменяме местата на ред 1 и ред 2 и получаваме

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -6 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}.$$

Стъпка 3. Умножаваме ред 1 с $-\frac{1}{2}$ и получаваме

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}.$$

Стъпка 4. Изваждаме от ред 3 ред 1 умножен по 2; изваждаме от ред 4 ред 1 умножен по 3. Резултатът е

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 2 & 22 \end{pmatrix}.$$

Стъпка 5. Сега сме приключили с ред 1 и оттук нататък го игнорираме. Повтаряме стъпки 1–4 върху матрицата, образувана от останалите три реда. Стъпки 1–3 се свеждат до умножаване на ред 2 с $\frac{1}{2}$, а на стъпка 4 изваждаме новия втори ред от ред 4. Така получаваме

матрицата

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Сега повтаряме стъпки 1–4 върху последните два реда и получаваме

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

С това процедурата е завършена, тъй като матрицата, състояща се от последния ред е нулева. Получената матрица е в горно-триъгълна форма.

Когато решаваме големи систем е по-ефективно да получим първо

горно-триъгълна форма за разширената матрица и чак след това да създаваме нули над водещите единици започвайки от най-дясната и работейки отдясно наляво.

Това е матрична версия на техника, наричана обратно заместване. Идеята е да се използва позледното уравнение за намиране на последната водеща променлива (в термините на неводещи променливи) и да положим обратно в по-горните уравнения. След това предпоследното уравнение дава предпоследната водеща променлива, която се полага обратно и т.н.

Пример. Да се реши следната система линейни уравнения

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcr} x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & - & x_4 & & & = & -1 \\ -x_1 & + & 3x_2 & & & + & 3x_4 & + & x_5 & = & 3 \\ 2x_1 & - & 6x_2 & + & 3x_3 & & & - & x_5 & = & 2 \\ -x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & + & 5x_4 & + & x_5 & = & 6 \end{array} .$$

като се използва Гаусова елиминация и обратно заместване.

Преобразуването на разширената матрица в горно-триъгълна форма е представено по-долу:

$$\left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Съответната система е:

$$\begin{array}{rcrcrcrcr} x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & - & x_4 & & = & -1 \\ & & & & x_3 & + & 2x_4 & + & x_5 & = & 2 \\ & & & & & & & & x_5 & = & -1 \end{array}.$$

Водещите променливи са x_1, x_3 и x_5. Очевидно е, че $x_5 = -1$. заместваме тази стойност във второто уравнение. Получаваме

$$x_3 = 3 - 2x_4.$$

Най-накрая заместваме x_5 и x_3 в първото уравнение; това дава

$$x_1 = -4 + 3x_2 + 3x_4.$$

Ако запишем неводещите променливи като параметри $x_2 = s$, $x_4 = t$, то решение приема вида

$$x_1 = -4 + 3s + 3t,\ x_2 = s,\ x_3 = 3 - 2t,\ x_4 = t,\ x_5 = -1.$$

Можем да продължим до получаване на редуцираната форма:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & -3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Това отговаря на системата:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x_1 & - & 3x_2 & & - & 3x_4 & = & -4 \\ & & & x_3 & + & 2x_4 & = & 3 \\ & & & & & x_5 & = & -1 \end{array} .$$

което води до същите решения.

Дефиниция. Системи от линейни уравнения, които нямат решение се наричат несъвместими. Системи, които имат поне едно решение, наричаме съвместими.

Пример. Да се намери такова условие за числата a, b, c, че представената по-долу система от уравнения е съвместима. Намерете всички решения (чрез a, b и c), когато това условие е изпълнено.

$$\begin{array}{rcrcrcl} x & + & 3y & + & z & = & a \\ -x & - & 2y & + & z & = & b \\ 3x & + & 7y & - & z & = & c \end{array} .$$

Прилагаме алгоритъма на Гаус към разширената матрица. Последователно получаваме:

$$\left(\begin{array}{rrr|l} 1 & 3 & 1 & a \\ -1 & -2 & 1 & b \\ 3 & 7 & -1 & c \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & b+a \\ 0 & -2 & -4 & c-3a \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -2a-3b \\ 0 & 1 & 2 & b+a \\ 0 & 0 & 0 & c-a+2b \end{array}\right).$$

Сега съществуването на решение зависи от величината $c-a+2b$. Последният ред съответства на уравнението $0 = c-a+2b$. Така ако $c-a+2b \neq 0$ системата няма решение. Следователно условието, което търсим е $c = a-2b$. Сега матрицата приема вида

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -2a-3b \\ 0 & 1 & 2 & b+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

И така ако $c = a - 2b$, взимайки $z = t$ за параметър получаваме решенията

$$x = 5t - (2a + 3b),\ y = (a + b) - 2t,\ z = t.$$

Може да се докаже, че редуцираната горно-триъгълна форма на една матрица A се определя еднозначно. С други думи, независимо от елементарните операции по редове, приложени върху A и довеждащи я редуцирана горно-триъгълна форма, резултатът е винаги една и съща матрица.

Това не е вярно за матриците в горно-триъгълна форма.

Въпреки това вярно е, че броят на водещите единици във всяка горно-триъгълна матрица, получена от A. Така броят на водещите единици зависи само от A и не зависи от начина, по който тя е доведена в горно-триъгълна форма. Това оправдава следната дефиниция.

Дефиниция. Нека матрицата A е приведена в горно триъгълна форма R чрез елементарни операции по редове. Броя на водещите единици в R наричаме ранг на матрицата A и означаваме с $\operatorname{rk} A$.

Понятието ранг на матрица е полезно при описание на вида на решенията на система линейни уравнения.

Thm. Нека система от m линейни уравнения на n променливи има решение. Ако рангът на разширената матрица е r, то множеството от решенията се описва с точно $n - r$ параметъра.

Хомогенни уравнения

Една система линейни уравнения от неизвестните $x_1, x_2, \ldots, x_n$ наричаме хомогенна, ако дясните страни на всички уравнения са нула, т.е. всички уравнения са от вида.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n = 0.$$

Очевидно е, че такава система винаги има решението $x_1 = 0, x_2 = 0, \ldots, x_n = 0$. Това решение ще наричаме тривиално. Всяко решение, в което поне една променлива приема ненулева стойност наричаме нетривиално. По нататък ще изведем едно полезно условие, при наличието на което една хомогенна система има нетривиално решение.

Пример. Ще покажем, че системата

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 2x_2 & & & - & x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 0 \end{array} .$$

има нетривиално решение. Преобразуването на разширената матрица в редуцирана горно-триъгълна форма е дадено по-долу.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Водещите променливи са x_1, x_2 и x_4, и така x_3 става свободен параметър, да речем $x_3 = t$. Така общото решение е $x_1 = -t$, $x_2 = t$, $x_3 = t$, $x_4 = 0$. Така полагайки например $t = 1$ получаваме нетривиално решение.

Съществуването на нетривиално решение в горния пример се осигурява от наличието на параметър в общото решение. Това от своя страна се дължи на наличието на неводеща променлива (в този случай x_3). Но тук задължително трябва да има неводеща променлива, защото имаме четири неизвестни и само три уравнения и следователно най-много три водещи променливи. Това наблюдение може да се обобщи до следната полезна теорема.

Thm. Ако броят на неизвестните в една хомогенна система линейни уравнения е по-голям от броя на уравненията, то тя има нетривиално решение (всъщност безброй много нетривиални решения).